

MAPSI — cours 6 : Chaîne de Markov

Vincent Guigue, Thierry Artières
`vincent.guigue@lip6.fr`

LIP6 – Université Paris 6, France

- Les problèmes traités jusqu'ici :

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1d} \\ \vdots & & & \\ x_{N1} & x_{N2} & \cdots & x_{Nd} \end{bmatrix}, \text{ et parfois : } Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}$$

- Chaque individu $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_d]$ est un vecteur **i.i.d.**
- **Les séquences** ne rentrent pas dans ce cadre

Tâches :

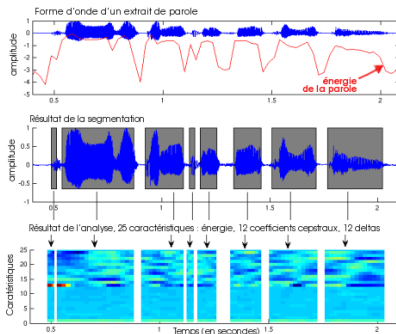
- Classification / Clustering
 - Génération de séquences
 - Etiquetage / Segmentation
 - Modélisation de la diffusion
- Reconnaissance de chaîne de caractères



Traitement des séquences

Tâches :

- Classification / Clustering
- Etiquetage / Segmentation
- Reconnaissance de paroles
- Génération de séquences
- Modélisation de la diffusion



Traitement des séquences

Tâches :

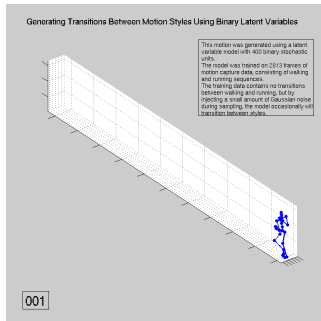
- Classification / Clustering
- Etiquetage / Segmentation
- Génération de séquences
- Modélisation de la diffusion
- Reconnaissance de mouvements



Traitement des séquences

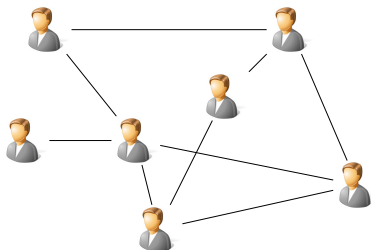
Tâches :

- Classification / Clustering
 - Génération de séquences
 - Etiquetage / Segmentation
 - Modélisation de la diffusion
-
- Génération de mouvements



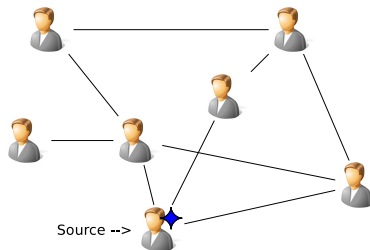
Tâches :

- Classification / Clustering
 - Etiquetage / Segmentation
 - Génération de séquences
 - Modélisation de la diffusion
- Diffusion dans les graphes



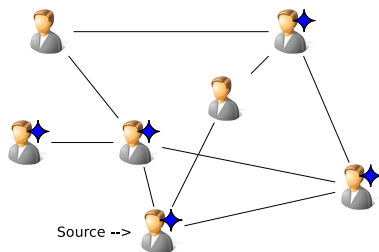
Tâches :

- Classification / Clustering
 - Génération de séquences
 - Etiquetage / Segmentation
 - Modélisation de la diffusion
- Diffusion dans les graphes



Tâches :

- Classification / Clustering
 - Génération de séquences
 - Etiquetage / Segmentation
 - Modélisation de la diffusion
- Diffusion dans les graphes

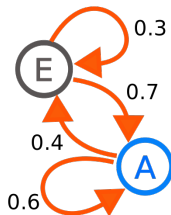


Problème

- Méthodes standards de classification/clustering $\Rightarrow$ **transition difficile** vers les **données de taille variable**
- $\Rightarrow$ **modèles génératifs de séquences** (de taille variable)

Approche vectorielle : $X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1d} \\ \vdots & & & \\ x_{N1} & x_{N2} & \cdots & x_{Nd} \end{bmatrix}$

Approche séquentielle :



Modèles génératifs

Vincent Guigue, Thierry Artières

`vincent.guigue@lip6.fr`

LIP6 – Université Paris 6, France

Rappel sur les modèles génératifs

- 1 Choix d'une modélisation des données : $p(\mathbf{x}|\theta)$
- 2 Apprentissage = trouver θ
- 3 Application possible : décision bayésienne

$$r(\mathbf{x}) = \arg \max_k p(\theta_k|\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}|\theta_k)p(\theta_k)}{p(\mathbf{x})}$$

- 4 Application bis : génération de $\tilde{\mathbf{x}} \sim \mathcal{D}(\theta_k)$

Apprentissage d'un modèle génératif $\Leftrightarrow$ Estimation de densité

- Estimer θ_k = estimer une densité de probabilité d'une classe
- Hypothèse (forte) : les θ_k sont supposés indépendants
- Techniques d'estimation des θ_k

Maximum de vraisemblance (données vec.)

- $D = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\}$ exemples supposés générés par $p(\mathbf{x}|\theta)$
- Adéquation entre les données et le modèle
 - Notion de vraisemblance des observations
 - Hyp : les données sont indépendantes

$$\mathcal{L}(D, \theta) = p(D|\theta) = \prod_{i=1}^N p(\mathbf{x}_i|\theta)$$

- Optimisation :

$$\theta^* = \arg \max_{\theta} (\mathcal{L}(D, \theta)) = \arg \max_{\theta} (\log \mathcal{L}(D, \theta))$$

- Résolution :
 - Analytique : $\frac{\partial \mathcal{L}(D, \theta)}{\partial \theta} = 0$
 - Approchée : EM, gradient...

- Modèle du jour = **modèle de Markov**
 - Entrée = $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_T\}$
 - Séquence d'observations, taille variable
 - Dépendance entre x_t et x_{t+1}
 - Hypothèse i.i.d. entre les $\mathbf{x}_i$
 - Problématiques
 - Classification (supervisée)
 - Modèle $\lambda = \{\Pi, A\}$
 - 1 modèle par classe
 - Catégorisation (non-supervisée)
 - Décodage : traduction, reconnaissance d'écriture, décodage génome, ...
- [spécifique]
[classique]

- Modèle du jour = **modèle de Markov**
- Entrée = $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_T\}$
 - Séquence d'observations, taille variable
 - Dépendance entre x_t et x_{t+1}
 - Hypothèse i.i.d. entre les $\mathbf{x}_i$
- Problématiques
 - Classification (supervisée)
 - Modèle $\lambda = \{\Pi, A\}$
 - 1 modèle par classe
 - Vraisemblance : $\log \mathcal{L} = \sum_i p(\mathbf{x}_i | \lambda)$
 - Catégorisation (non-supervisée)
 - Décodage : traduction, reconnaissance d'écriture, décodage génome, ...

[spécifique]
[classique]
[classique]

- Modèle du jour = **modèle de Markov**
- Entrée = $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_T\}$
 - Séquence d'observations, taille variable
 - Dépendance entre x_t et x_{t+1}
 - Hypothèse i.i.d. entre les $\mathbf{x}_i$
- Problématiques
 - Classification (supervisée)
 - Modèle $\lambda = \{\Pi, A\}$ [spécifique]
 - 1 modèle par classe [classique]
 - Vraisemblance : $\log \mathcal{L} = \sum_i p(\mathbf{x}_i | \lambda)$ [classique]
 - Apprentissage : $\lambda^* = \text{Argmax}_{\lambda} \log \mathcal{L}$ [classique]
 - Catégorisation (non-supervisée)
 - Décodage : traduction, reconnaissance d'écriture, décodage génome, ...

- Modèle du jour = **modèle de Markov**
- Entrée = $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_T\}$
 - Séquence d'observations, taille variable
 - Dépendance entre x_t et x_{t+1}
 - Hypothèse i.i.d. entre les $\mathbf{x}_i$
- Problématiques
 - Classification (supervisée)
 - Modèle $\lambda = \{\Pi, A\}$ [spécifique]
 - 1 modèle par classe [classique]
 - Vraisemblance : $\log \mathcal{L} = \sum_i p(\mathbf{x}_i | \lambda)$ [classique]
 - Apprentissage : $\lambda^* = \text{Argmax}_{\lambda} \log \mathcal{L}$ [classique]
 - Inférence : $c^* = \text{Argmax}_c p(\mathbf{x}_i | \lambda_c^*)$ [classique]
 - Catégorisation (non-supervisée)
 - Décodage : traduction, reconnaissance d'écriture, décodage génome, ...

- Modèle du jour = **modèle de Markov**
- Entrée = $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_T\}$
 - Séquence d'observations, taille variable
 - Dépendance entre x_t et x_{t+1}
 - Hypothèse i.i.d. entre les $\mathbf{x}_i$
- Problématiques
 - Classification (supervisée)
 - Modèle $\lambda = \{\Pi, A\}$ [spécifique]
 - 1 modèle par classe [classique]
 - Vraisemblance : $\log \mathcal{L} = \sum_i p(\mathbf{x}_i | \lambda)$ [classique]
 - Apprentissage : $\lambda^* = \text{Argmax}_{\lambda} \log \mathcal{L}$ [classique]
 - Inférence : $c^* = \text{Argmax}_c p(\mathbf{x}_i | \lambda_c^*)$ [classique]
 - Catégorisation (non-supervisée) [classique]
 - ... idem + bouclage EM
 - Décodage : traduction, reconnaissance d'écriture, décodage génome, ...

- Modèle du jour = **modèle de Markov**
- Entrée = $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_T\}$
 - Séquence d'observations, taille variable
 - Dépendance entre x_t et x_{t+1}
 - Hypothèse i.i.d. entre les $\mathbf{x}_i$
- Problématiques
 - Classification (supervisée)
 - Modèle $\lambda = \{\Pi, A\}$ [spécifique]
 - 1 modèle par classe [classique]
 - Vraisemblance : $\log \mathcal{L} = \sum_i p(\mathbf{x}_i | \lambda)$ [classique]
 - Apprentissage : $\lambda^* = \text{Argmax}_{\lambda} \log \mathcal{L}$ [classique]
 - Inférence : $c^* = \text{Argmax}_c p(\mathbf{x}_i | \lambda_c^*)$ [classique]
 - Catégorisation (non-supervisée) [classique]
 - ... idem + bouclage EM
 - Décodage : traduction, reconnaissance d'écriture, décodage génome, ...
 - ... prochaine séance, modèle plus compliqué

- Outil pour faire de la prévision dans des **espaces discrets**
- Chaîne de Markov d'ordre k
 - Séquence de variables aléatoires $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_T)$ qui prend ses valeurs dans un ensemble fini d'états $Q = (q_1, \dots, q_N)$ et qui vérifie les propriétés dites de Markov :
 - Horizon de taille k :
$$p(x_{t+1} = q_j | x_1, \dots, x_t) = p(x_{t+1} = q_j | x_{t-k+1}, \dots, x_t)$$
 - Pour simplifier les notations, on se limite dans la suite à des chaînes d'ordre 1.
- Exemple : météo sur un an (soleil, nuage, pluie)
 - $Q = [\text{So}, \text{Nu}, \text{Pl}]$
 - $\mathbf{x} = [x_1 = \text{Nu}, x_2 = \text{So}, \dots, x_{365} = \text{Pl}]$

- Une chaîne de Markov d'ordre 1 est entièrement spécifiée par la donnée :

- d'une matrice de transition

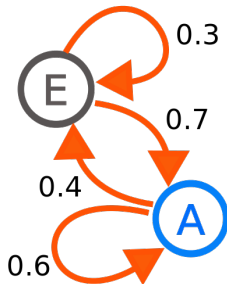
$$A = [a_{ij} = p(x_{t+1} = q_j | x_t = q_i)]$$

- et des probabilités initiales :

$$\Pi = [\pi_i = p(x_1 = q_i)]$$

- Probabilité d'une séquence

$$p(\mathbf{x}|\lambda) = p(x_1, \dots, x_T|\lambda)$$



Hypothèse markovienne d'ordre 1

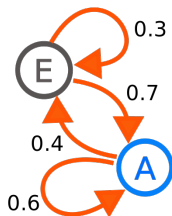
Décomposition du calcul

$$\begin{aligned}p(\mathbf{x}|\lambda) &= p(x_1, \dots, x_T|\lambda) \\&= p(x_T|x_1, \dots, x_{T-1}, \lambda) \times p(x_1, \dots, x_{T-1}|\lambda) \\&= p(x_T|x_1, \dots, x_{T-1}, \lambda) \times p(x_{T-1}|x_1, \dots, x_{T-2}, \lambda) \dots \\&\quad \times p(x_1, \dots, x_{T-2}|\lambda) \\&= \prod_{t=2}^T p(x_t|x_1, \dots, x_{t-1}, \lambda) p(x_1|\lambda)\end{aligned}$$

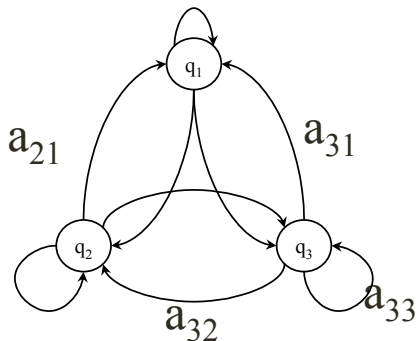
Après hypothèse d'ordre 1 :

$$\begin{aligned}p(\mathbf{x}|\lambda) &= \prod_{t=2}^T p(x_t|x_1, \dots, x_{t-1}, \lambda) p(x_1|\lambda) = \prod_{t=2}^T p(x_t|x_{t-1}, \lambda) p(x_1|\lambda) \\&= \pi_{x_1} \prod_{t=2}^T a_{x_{t-1}, x_t}\end{aligned}$$

Automate basique :

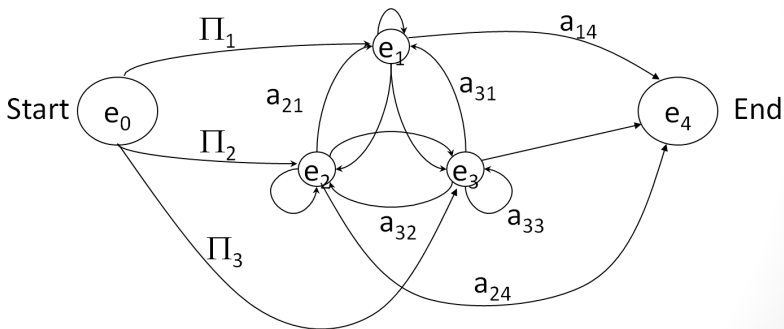


En introduisant les notations a, π



Représentation graphique

Avec des noeuds identifiés de début/fin



Algorithm 1: Génération d'une séquence $\mathbf{x}$

Data: A, Π

Result: $\mathbf{x}$

$\mathbf{x} \leftarrow [];$

Tirer x_1 en fonction de Π ;

$x_t \leftarrow x_1, t \leftarrow 1;$

$\mathbf{x} \leftarrow [\mathbf{x}, x_{\text{courant}}];$

while x_t n'est pas l'état final **do**

$x_{t+1} \leftarrow$ tirage selon $(A(x_t, :));$
 $t \leftarrow t + 1;$

- Plusieurs variantes dans la clause du *while*
- Comment effectuer un tirage selon une loi de probabilité discrète ?

Outil pour le tirage aléatoire selon une loi discrète

Soit la loi :

A	1	2	3
$P(A)$	0.3	0.2	0.5

Comment effectuer un tirage selon $P(A)$?

- 1 Faire la somme cumulée de la loi

A	1	2	3
<i>cumsum</i>	0.3	0.5	1

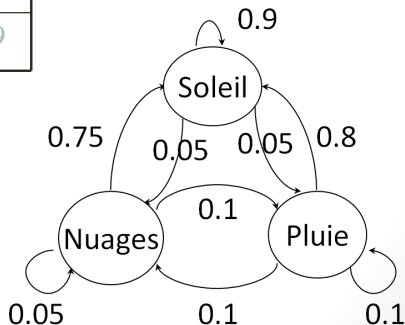
- 2 Tirer un nombre x entre 0 et 1 selon la loi uniforme
- 3 Initialiser $vx = 1$
- 4 Tant que $cumsum[vx] < x$
 - $vx++$

Génération (sur un exemple)

- $q_1 = \text{Pluie}$, $q_2 = \text{Nuages}$, $q_3 = \text{Soleil}$

- $A =$

0.1	0.1	0.8
0.1	0.15	0.75
0.05	0.05	0.9



PSSSSSSSSSSSSNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSPSSSSSSNPSSSSSPNSSSSSSNSS
SSSSPSSSSSSSSSSPSSSSSSSSSSSSSSPSSSSSSSS

- Quelle est la probabilité d'observer une séquence de soleil de longueur d ? [en se trouvant au premier jour de soleil]
- Quelle est la durée moyenne d'une séquence consécutive de soleil ?

- Quelle est la probabilité d'observer une séquence de soleil de longueur d ? [en se trouvant au premier jour de soleil]
- Quelle est la durée moyenne d'une séquence consécutive de soleil ?

Quelle est la probabilité d'observer une séquence de soleil de longueur d (étant donné que l'on se trouve au premier jour de soleil) ?

Loi géométrique

Notons la longueur de la sous-séquence de soleil D_S ,

$$P(D_S = d) = a_{ss}^{d-1}(1 - a_{ss})$$

- Quelle est la probabilité d'observer une séquence de soleil de longueur d ? [en se trouvant au premier jour de soleil]
- Quelle est la durée moyenne d'une séquence consécutive de soleil ?

Quelle est la longueur moyenne d'une séquence de soleil ?
Espérance de la loi géométrique

$$E[D_S] = \sum_{d=1}^{\infty} d a_{ss}^{d-1} (1 - a_{ss}) = \frac{1}{1 - a_{ss}}$$

Problèmes alternatifs $\Rightarrow$ analyses du modèle

- Quelle est la probabilité d'observer une séquence de soleil de longueur d ? [en se trouvant au premier jour de soleil]
- Quelle est la durée moyenne d'une séquence consécutive de soleil ?

Quelle est la longueur moyenne d'une séquence de soleil ?

Espérance de la loi géométrique

$$E[D_S] = \sum_{d=1}^{\infty} d a_{ss}^{d-1} (1 - a_{ss}) = \frac{1}{1 - a_{ss}}$$

Sketch of proof (wikipedia) avec $k = d - 1$ et $p = 1 - a_{ss}$:

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k p \cdot (k+1) \\ &= p \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k (k+1) \\ &= p \left[\frac{d}{dp} \left(-(1-p) \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k \right) \right] \\ &= -p \frac{d}{dp} \frac{1-p}{p} = \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

Problèmes alternatifs (2)

- Il fait soleil...
- Quel temps fera-t-il dans N jours ? (distribution de probabilités)

Problèmes alternatifs (2)

- Il fait soleil...
- Quel temps fera-t-il dans N jours ? (distribution de probabilités)
- ① Je rentre sur la ligne *soleil*... $x_0 = S$
- ② A $t = 1$, $\{a_x\}$ me donne la distribution des probabilités des états

$$p(x_1 = q_i) = a_{S,i}$$

- ③ **ATTENTION :** Ensuite il s'agit d'un treillis

$$p(x_2 = q_j) = \sum_i p(x_1 = q_i) p(x_2 = q_j | x_1 = q_i)$$

Problèmes alternatifs (2)

- Il fait soleil...
- Quel temps fera-t-il dans N jours ? (distribution de probabilités)
- ① Je rentre sur la ligne *soleil*... $x_0 = S$
- ② A $t = 1$, $\{a_x\}$ me donne la distribution des probabilités des états

$$p(x_1 = q_i) = a_{S,i}$$

- ③ **ATTENTION** : Ensuite il s'agit d'un treillis

$$p(x_2 = q_j) = \sum_i p(x_1 = q_i) p(x_2 = q_j | x_1 = q_i)$$

Ecriture matricielle simple :

$$p(x_N | x_0 = S) = a_{S,\cdot} \times A^{N-1}$$

- **Stationnarité** : existe-t-il une mesure stationnaire μ ?

$$\mu = \mu A$$

- $\mu =$ **pondération stationnaire** (inchangée après une transition)
- si $\forall i, \mu_i \geq 0, \sum_i \mu_i = 1$: μ est alors une **distribution stationnaire**
- si A est **irréductible**, μ est unique et : $\mu =$ distribution moyenne des états

CM irréductible finie

Les chaînes sur lesquelles nous travaillons sont irréductibles et finies : partant de chaque état, on y revient en un nombre moyen d'étapes fini.

ie : le graphe est fortement connexe.

Pas d'état final/absorbant

- Soit π une distribution de probabilité sur les états.
- Une chaîne de Markov est ergodique si π_n converge, indépendamment de π_0 .
- π_n converge alors vers π^* , la distribution stationnaire.

Théorème

Les chaînes irréductibles et apériodiques sont ergodiques

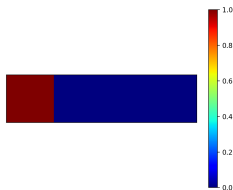
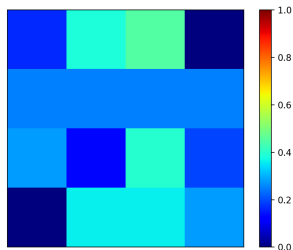
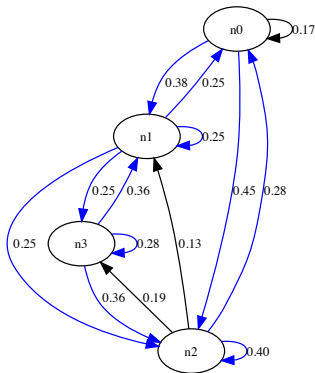
- Des sous-séries d'observations sont-elles récurrentes dans une CM ?

Périodicité

- Un état est dit périodique de période k ($k > 1$), si on ne peut y revenir (après l'avoir quitté) qu'en un nombre d'étapes multiples de k .
- La période d'une CM est définie comme le PGCD de la période de tous ses états.
- La période d'une CM est égale au PGCD de la longueur de tous les circuits (élémentaires) du graphe associé.
- Une CM est dite *apériodique* si sa période est égale à 1.

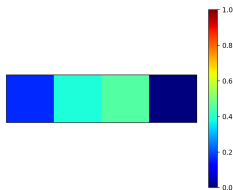
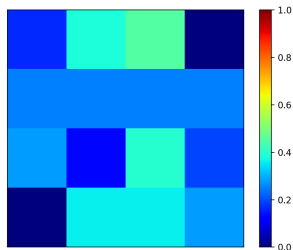
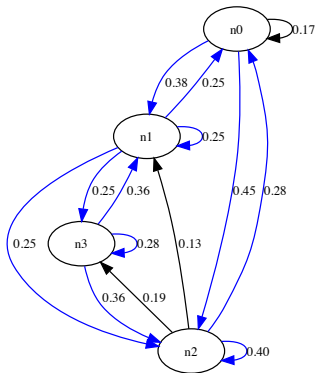
Exemples & discussion (1)

Matrice de transition :



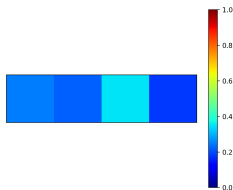
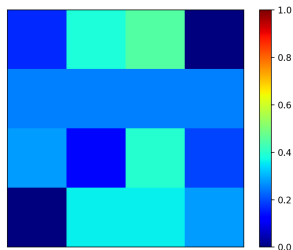
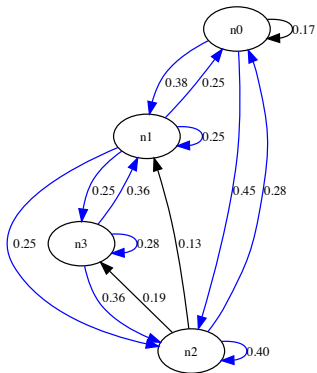
Exemples & discussion (1)

Matrice de transition :



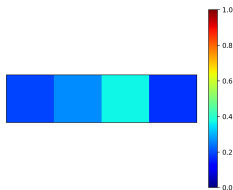
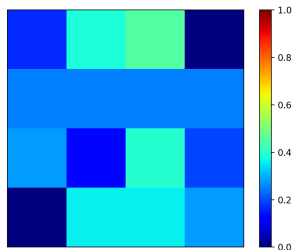
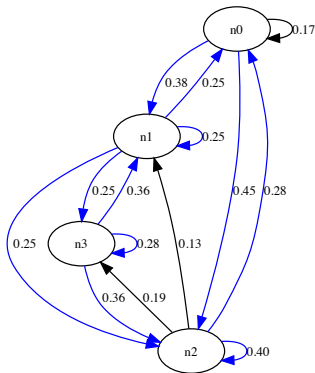
Exemples & discussion (1)

Matrice de transition :



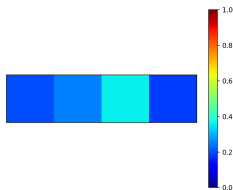
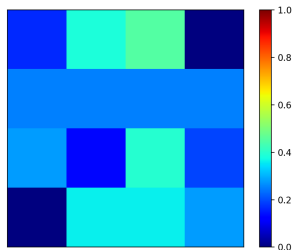
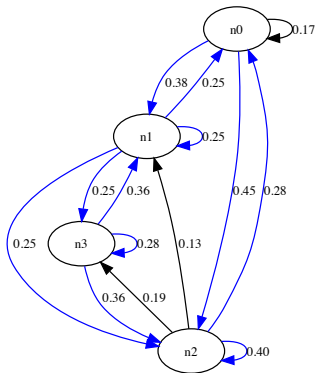
Exemples & discussion (1)

Matrice de transition :



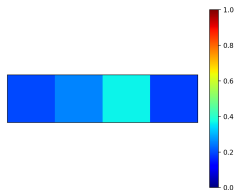
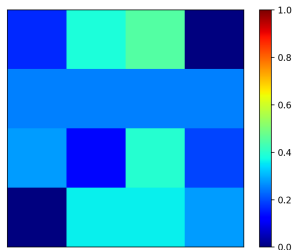
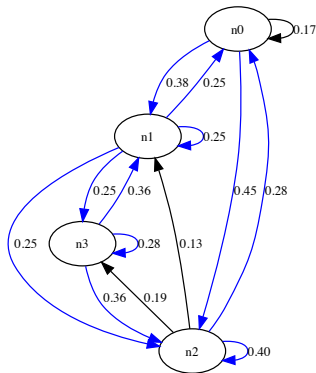
Exemples & discussion (1)

Matrice de transition :



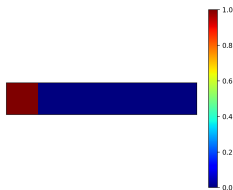
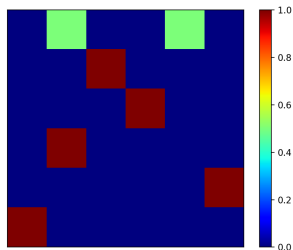
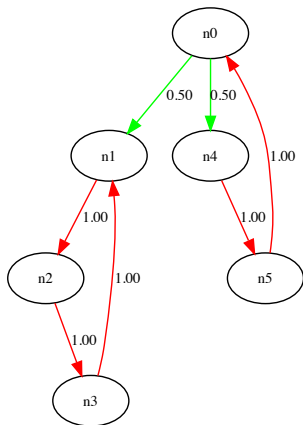
Exemples & discussion (1)

Matrice de transition :



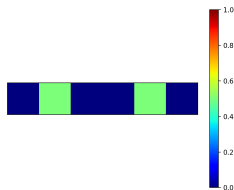
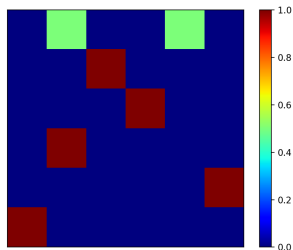
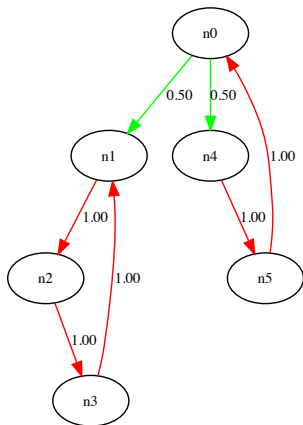
Exemples & discussion (2)

Matrice de transition :



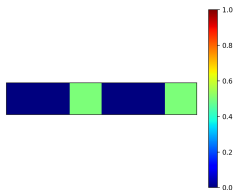
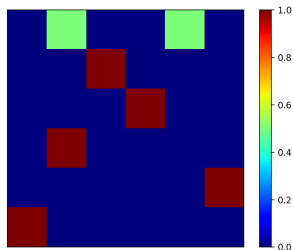
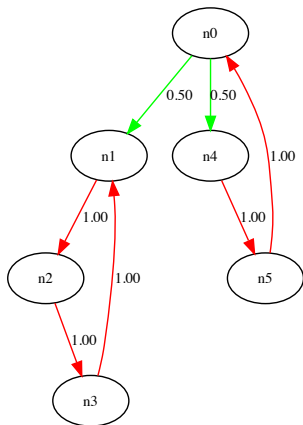
Exemples & discussion (2)

Matrice de transition :



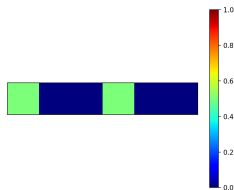
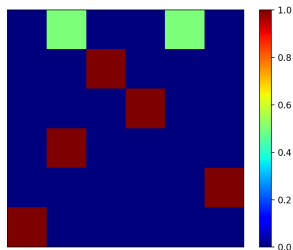
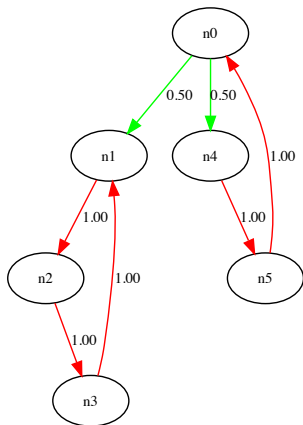
Exemples & discussion (2)

Matrice de transition :



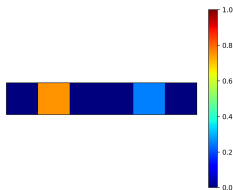
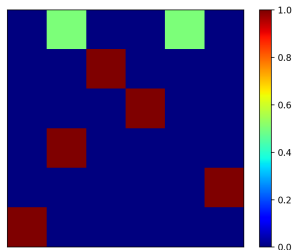
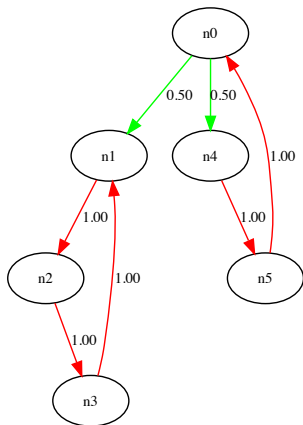
Exemples & discussion (2)

Matrice de transition :



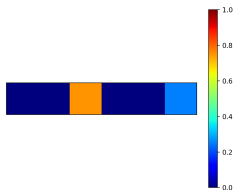
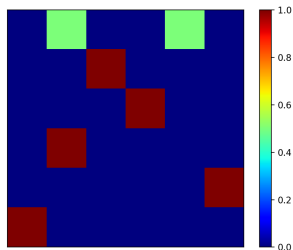
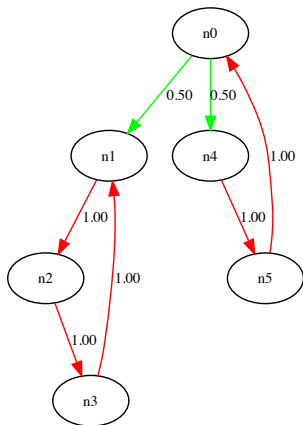
Exemples & discussion (2)

Matrice de transition :



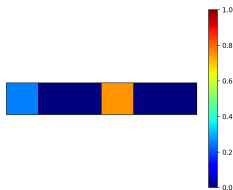
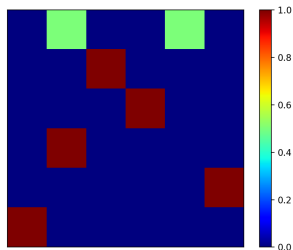
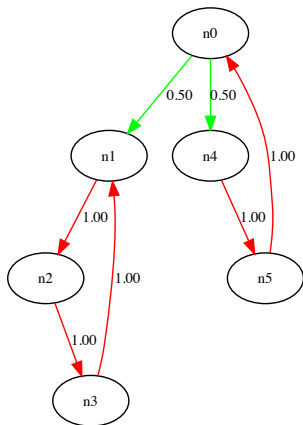
Exemples & discussion (2)

Matrice de transition :



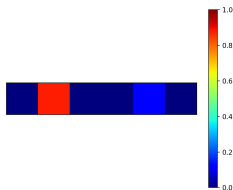
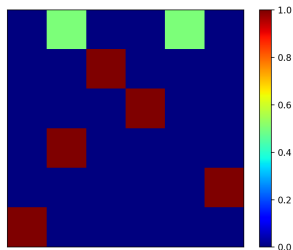
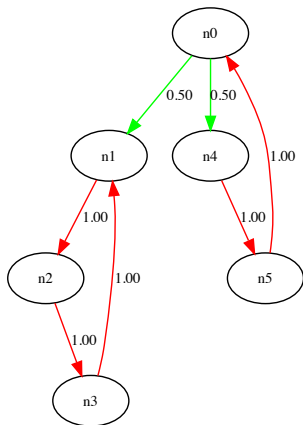
Exemples & discussion (2)

Matrice de transition :



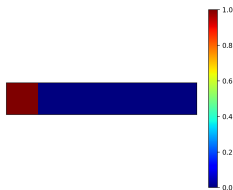
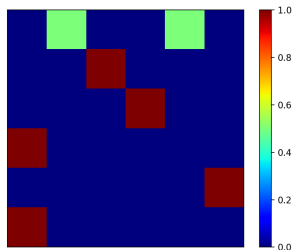
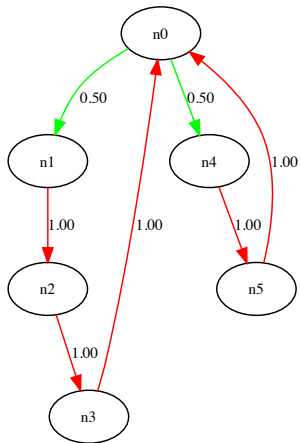
Exemples & discussion (2)

Matrice de transition :



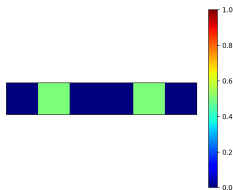
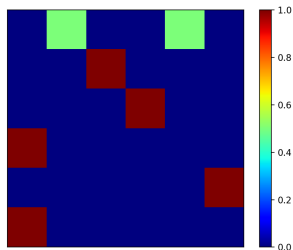
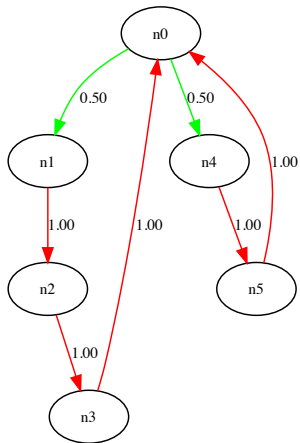
Exemples & discussion (3)

Matrice de transition :



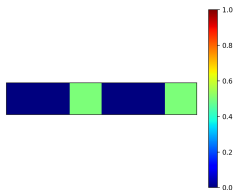
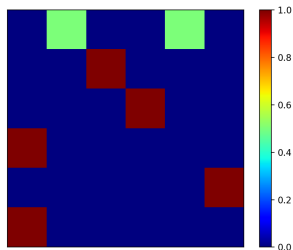
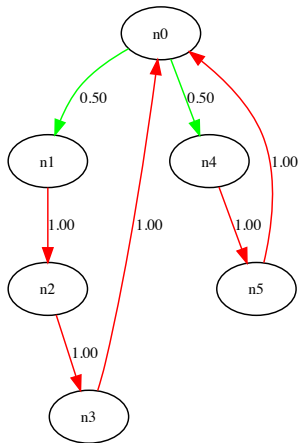
Exemples & discussion (3)

Matrice de transition :



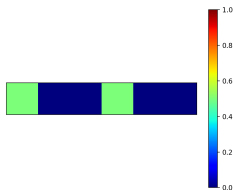
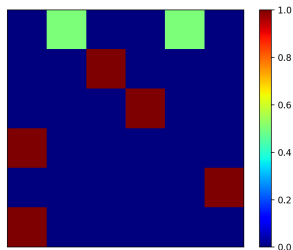
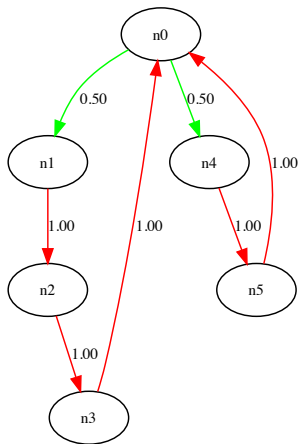
Exemples & discussion (3)

Matrice de transition :

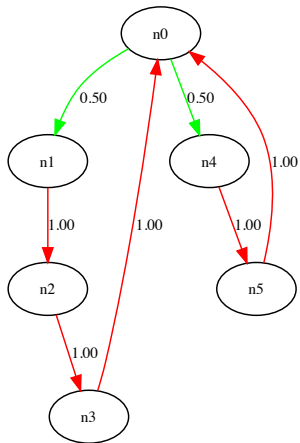


Exemples & discussion (3)

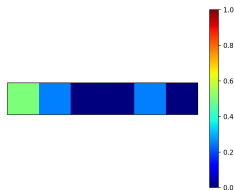
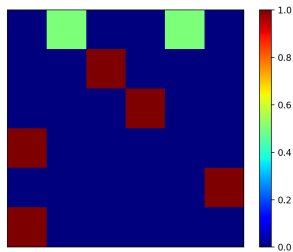
Matrice de transition :



Exemples & discussion (3)

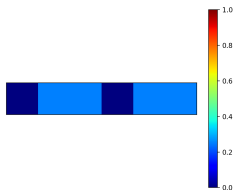
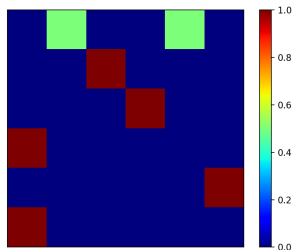
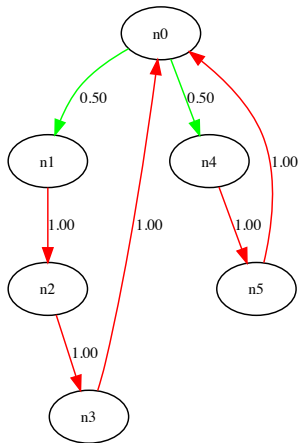


Matrice de transition :



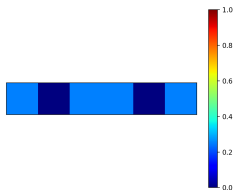
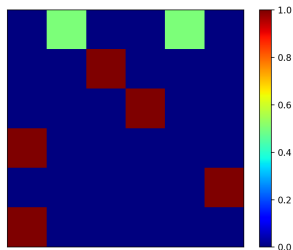
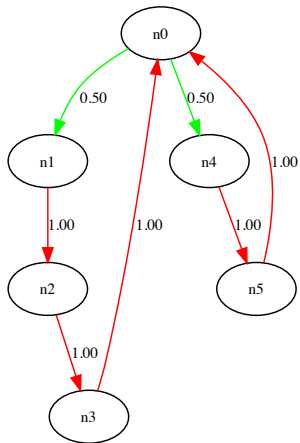
Exemples & discussion (3)

Matrice de transition :



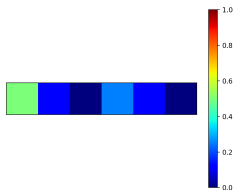
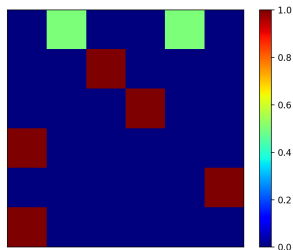
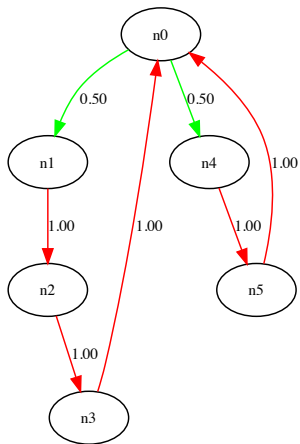
Exemples & discussion (3)

Matrice de transition :



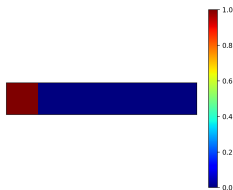
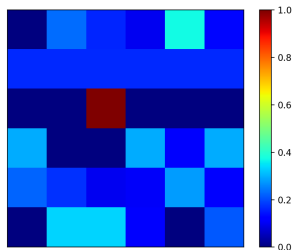
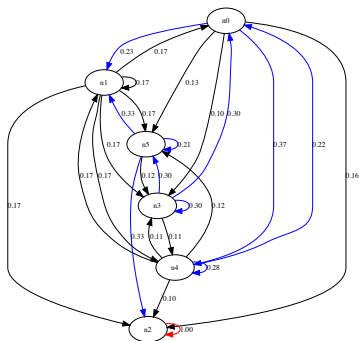
Exemples & discussion (3)

Matrice de transition :



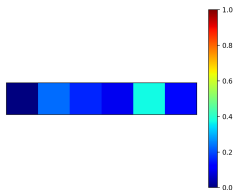
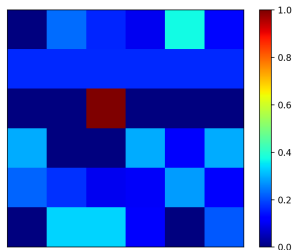
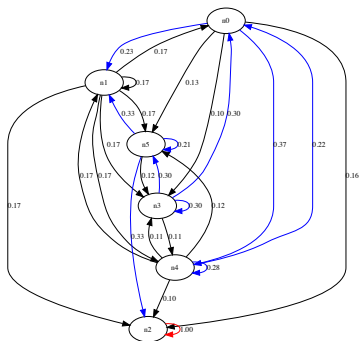
Exemples & discussion (4)

Matrice de transition :



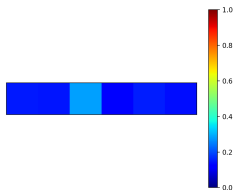
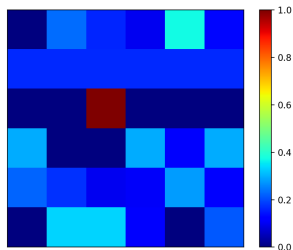
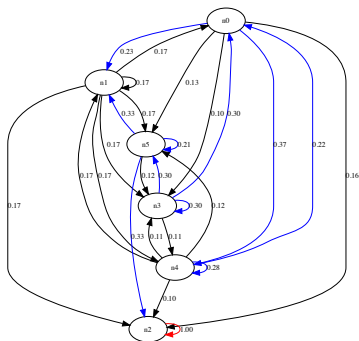
Exemples & discussion (4)

Matrice de transition :



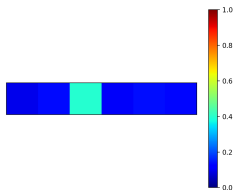
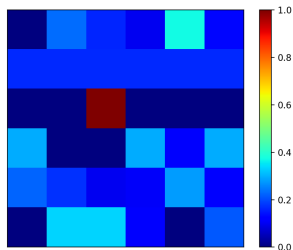
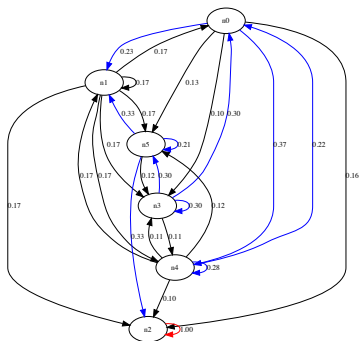
Exemples & discussion (4)

Matrice de transition :



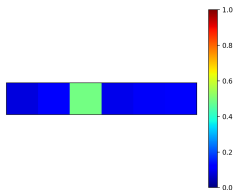
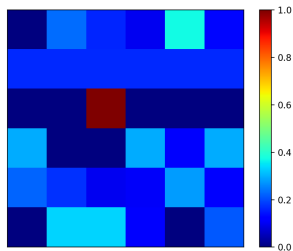
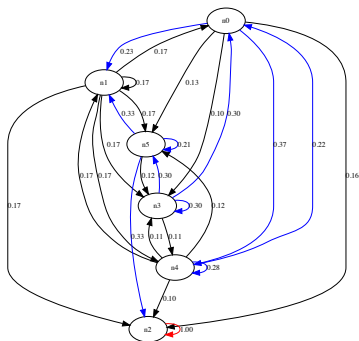
Exemples & discussion (4)

Matrice de transition :



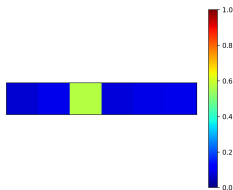
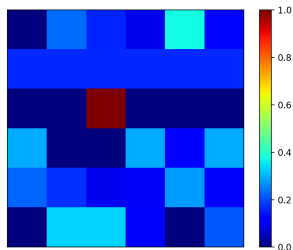
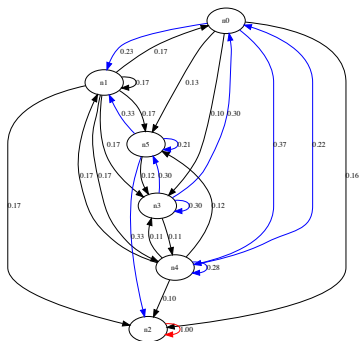
Examples & discussion (4)

Matrice de transition :



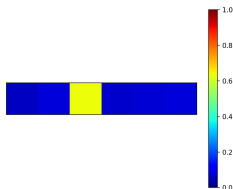
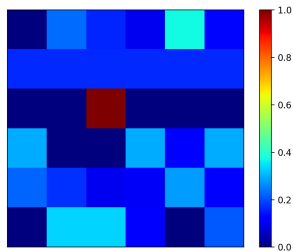
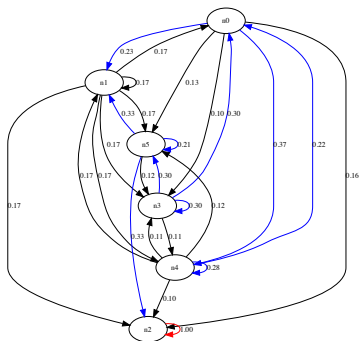
Exemples & discussion (4)

Matrice de transition :



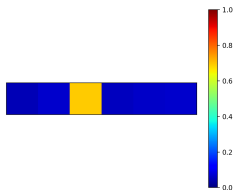
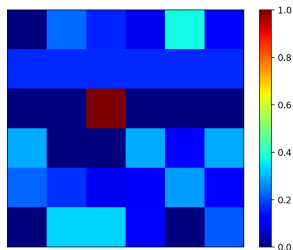
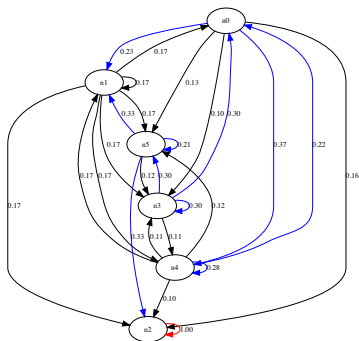
Examples & discussion (4)

Matrice de transition :



Exemples & discussion (4)

Matrice de transition :

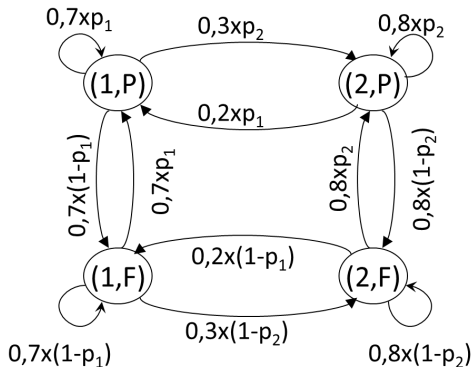
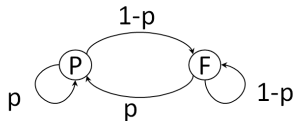


Modélisation (2)

- Séquence de lancers de pièce(s)... Mais combien y en a-t-il ?

p_k : probabilité de faire *pile* avec la pièce k

p : probabilité de faire *pile*



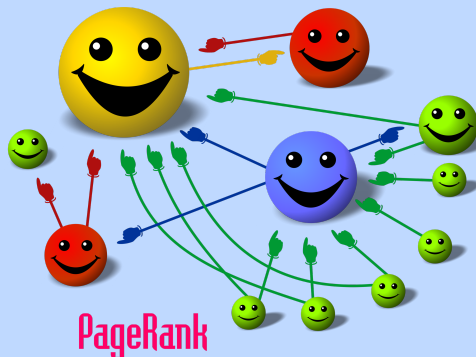
- Modélisation de parcours utilisateur sur un site web
 - Catégorisation / publicité personnalisée
 - Optimisation du site / pré-chargement de pages
- 1 trace = longueur variable...

Modélisation (3)

- Modélisation de parcours utilisateur sur un site web
 - Catégorisation / publicité personnalisée
 - Optimisation du site / pré-chargement de pages
- 1 trace = longueur variable...

Modèle

- **Etats :**
page du site
- **Transitions :**
hyperliens



Modèles de N-grams

- Construire un modèle de langage qui permette de capturer la succession des mots
- Modèle de N-grams = CM d'ordre $N - 1$
- Exemple : vocabulaire 20K mots

Modèle	Nb paramètres
Bigram	$20k \times 19k = 4 \cdot 10^8$
Trigram	$8 \cdot 10^{12}$
4-gram	$1.6 \cdot 10^{17}$

- $\Rightarrow$ En général, nous nous limitons aux N-grams dont le nombre d'occurrence dépassent un certain seuil (de nombreuses combinaisons d'existent pas !)
- $p(w_j | w_{j-N}, \dots, w_{j-1}) = \frac{p(w_{j-N}, \dots, w_j)}{p(w_{j-N}, \dots, w_{j-1})}$
- En pratique, besoin d'estimateurs plus robustes
 - eg : modèle d'interpolation de Jelinek :

$$p(w_j | w_{j-2}, w_{j-1}) = \lambda_1 p(w_j) + \lambda_2 p(w_j | w_{j-1}) + \lambda_3 p(w_j | w_{j-2}, w_{j-1})$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$$

Jelinek 1997 - Statistical Methods for Speech Recognition

Apprentissage des chaines de Markov

Vincent Guigue, Thierry Artières

`vincent.guigue@lip6.fr`

LIP6 – Université Paris 6, France

- Etant donnée une séquence d'états, calculer sa probabilité
Vu précédemment :

$$\begin{aligned} p(X|\lambda) &= \prod_{t=2}^T p(x_t|x_1, \dots, x_{t-1}, \lambda) p(x_1|\lambda) = \prod_{t=2}^T p(x_t|x_{t-1}, \lambda) p(x_1|\lambda) \\ &= \pi_{x_1} \prod_{t=2}^T a_{x_{t-1}, x_t} \end{aligned}$$

- Comment apprendre une CM à partir d'exemples ?
- Comment faire de la classification de séquences avec des CM ?

- Soit une base de séquences $B = \{X^1, \dots, X^K\}$ (N états possibles)
- Critère de vraisemblance

$$\log \mathcal{L}(B, \lambda) = \log\left(\prod_{k=1}^N p(X^k | \lambda)\right) = \sum_k \log(p(X^k | \lambda))$$

- Optimisation :

$$\lambda^* = \arg \max_{\lambda} \log \mathcal{L}(B, \lambda)$$

- Contraintes :

$$\forall i \in [1, N], \sum_{j=1}^N a_{ij} = 1$$

$$\sum_{j=1}^N \pi_j = 1$$

- Critère intégrant les **contraintes** (Lagrangien) :

$$\mathcal{C}(\lambda) = \mathcal{L}(B, \lambda) - \sum_{i=1}^N \nu_i \left(\sum_{j=1}^N a_{ij} - 1 \right) - \eta \left(\sum_{j=1}^N \pi_j - 1 \right)$$

- Si la dérivée par rapport au coefficient de contrainte est nulle, la contrainte est satisfaite :

$$\frac{\partial \mathcal{C}(\lambda)}{\partial \eta} = 0 \Leftrightarrow \sum_{j=1}^N \pi_j - 1 = 0$$

- Résolution au tableau... Et optimum en :

$$a_{ij} = \frac{n_{ij}}{n_{i.}} \quad \pi_j = \frac{l_j}{K}, \text{ avec : } n_{i.} = \sum_j n_{ij}$$

- Approche par comptage
- Calcul des fréquences des événements = solution au sens MV
- Chaque ligne de A est une distribution (sommant à 1)
- En faisant une hypothèse de stationnarité, il est possible d'estimer les π_j sur toute la base de données :

$$\text{classique : } \pi_j = \frac{l_j}{K} \quad \text{alternative stationnaire : } \pi_j = \frac{n \cdot j}{\sum_{ij} n_{ij}}$$

Distance entre séquences

Vincent Guigue, Thierry Artières

`vincent.guigue@lip6.fr`

LIP6 – Université Paris 6, France

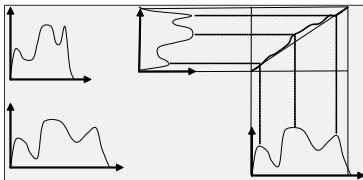
- Similarité/distance = outil de base
 - k-plus proches voisins...
- La similarité peut concerner une partie seulement du signal
 - Reflexion sur les besoins spécifiques

- L'analyse du signal est locale (cf. stationnarité)
- Unités de reconnaissance plus globales (phonèmes, mots, ...)
- $\Rightarrow$ Nécessité de comparer des séquences de vecteurs
- **DTW = distance entre séquences**
 - ayant des longueurs différentes
 - insensible à certaines variabilités d'élocution
 - calculable efficacement

Distance entre séquences

Idée :

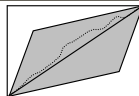
- Existence d'une distance entre séquences capable de
 - Prendre en compte les différences de rythme dans les séquences
 - Comparer des séquences de longueur différente
- Dynamic Time Warping (DTW)



La distance entre les séquences est la somme des distances entre éléments mis en correspondance par l'alignement

Appariement avec contraintes

- ☐ Continuité locale
- ☐ Alignement quasi linéaire
- ☐ Début et fin synchrones



Distance entre séquences (2)

Notion de chemin d'alignement :

- Chemin : $c = \{(i_k, j_k)\}_{k=1, \dots, K}$ tel que :

$$\forall k, (i_k, j_k) = \begin{cases} (i_{k-1} - 1, j_{k-1}) & i_1 = j_1 = 1 \\ (i_{k-1} - 1, j_{k-1} - 1) & j_K = T_2 \\ (i_{k-1}, j_{k-1} - 1) & i_K = T_1 \end{cases}$$

- Distance suivant un alignement :

$$D_c(S_1, S_2) = \sum_{k=1}^K d_{c(k)}(S_1[i(k)], S_2[j(k)])$$

- Distance entre 2 séquences

$$D(S_1, S_2) = \min_c D_c(S_1, S_2)$$

Distance entre séquences (3)

Phase avant :

- calcul des $\forall i, j, d(S_1[i], S_2[j])$
- sommes cumulées

3	2	5	2	4	2	2
2	2	3	2	1	4	4
2	1	2	2	2	3	4
1	1	2	1	1	3	2
1	1	3	3	3	3	4

2						
1						

3						
2						
1						

9	7	10	8	10	9	11
6	5	6	6	7	11	13
4	3	4	6	7	9	13
2	2	4	5	6	9	11
1	2	5	8	11	14	18

Distance entre séquences (4)

Phase retour :

- Chemin correspondant au cout minimum

9	7	10	8	10	9	11
6	5	6	6	7	11	13
4	3	4	6	7	9	13
2	2	4	5	6	9	11
1	2	5	8	11	14	18

Distance entre séquences (5)

3	2	5	2	4	2	2
2	2	3	2	1	4	4
2	1	2	2	2	3	4
1	1	2	1	1	3	2
1	1	3	3	3	3	4

9	7	10	8	10	9	11
6	5	6	6	7	11	13
4	3	4	6	7	9	13
2	2	4	5	6	9	11
1	2	5	8	11	14	18

Phase avant

Phase arrière

9	7	10	8	10	9	11
6	5	6	6	7	11	13
4	3	4	6	7	9	13
2	2	4	5	6	9	11
1	2	5	8	11	14	18

Alignement final
et distance

x_5	3	2	5	2	4	2	2
x_4	2	2	3	2	1	4	4
x_3	2	1	2	2	2	3	4
x_2	1	1	2	1	1	3	2
x_1	1	1	3	3	3	3	4
	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7